Semana 21 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 21 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 33:** Revisão e Introdução à Linguagem SQL
- **Aula 34:** O Comando SELECT: Estrutura Geral

Aula 33 — Revisão e Introdução à Linguagem SQL

Objetivos da Aula

- Revisar os **comandos** já usados.
- Compreender o que é a **linguagem SQL**.
- Conhecer as **categorias** da SQL.

O que é SQL?

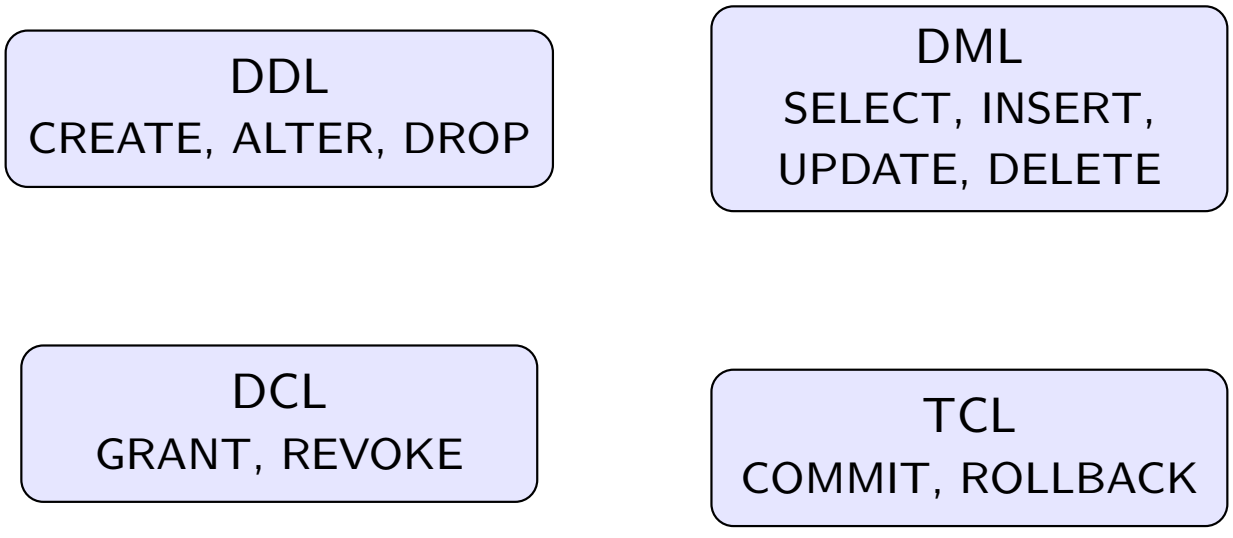
- **Structured Query Language**.
- Linguagem **padrão** para bancos relacionais.
- Padrão **ANSI/ISO**.

Para que Serve

- **Criar** estruturas.
- **Consultar** dados.
- **Manipular** dados.
- Controlar **acesso**.

Categorias da SQL

- **DDL** — definição (CREATE, ALTER, DROP).
- **DML** — manipulação (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).
- **DCL** — controle (GRANT, REVOKE).
- **TCL** — transações (COMMIT, ROLLBACK).



SQL é Declarativa

- Você diz **o quê** quer, não **como**.
- O SGBD decide o **melhor caminho**.
- Diferente de linguagens **procedurais**.

O que Já Usamos

- `CREATE DATABASE / TABLE.`
- `INSERT INTO.`
- `SELECT * FROM.`
- `DESCRIBE.`

> **Note**
>
> O **SELECT** é o comando mais usado no mundo dos bancos: quase todo trabalho começa por uma **consulta**.

Foco do Bimestre

- O comando **SELECT** e suas variantes.
- **INSERT, UPDATE, DELETE** com profundidade.

Resumo da Aula

- **SQL** é a linguagem padrão para bancos.
- Tem categorias: **DDL, DML, DCL, TCL**.
- Neste bimestre, foco em **consultas**.

Atividade Rápida

- Cite as **quatro** categorias da SQL.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Aula 34 — O Comando SELECT: Estrutura Geral

Objetivos da Aula

- Compreender a **estrutura** do SELECT.
- Conhecer as **cláusulas** principais.
- Executar consultas simples.

Consultar Dados

- A operação mais comum em bancos.
- Feita com o comando **SELECT**.
- “Seleciona” dados de tabelas.

Estrutura Básica

```
SELECT coluna1, coluna2
FROM tabela;
```

- **SELECT:** o que mostrar.
- **FROM:** de onde.

Selecionando Tudo

```
SELECT * FROM Aluno;
```

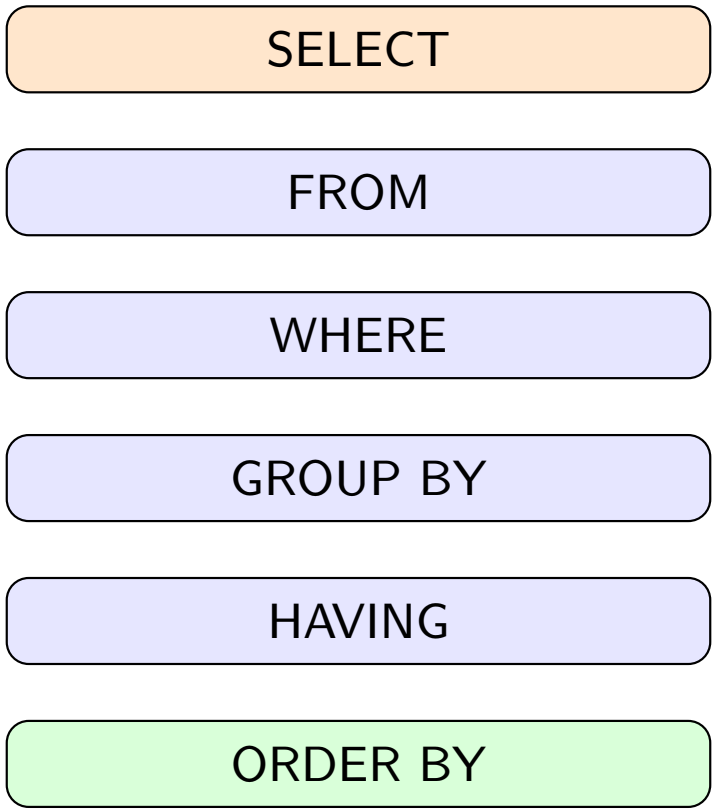
- $*$ significa **todas** as colunas.
- Útil para **conferir**.

Cláusulas Principais

- `WHERE` — filtra linhas.
- `ORDER BY` — ordena.
- `GROUP BY` — agrupa.
- `HAVING` — filtra grupos.

Ordem de Escrita

- **SELECT → FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → ORDER BY**.
- A SQL exige uma **ordem** de cláusulas.



Note

Escrever * é prático, mas em tabelas grandes custa desempenho:

Prática

- Liste todos os alunos.
- Liste apenas **nome** e **idade**.

Resumo da Aula

- **SELECT** consulta dados.
- Estrutura: **SELECT ... FROM**.
- Tem **cláusulas** com ordem definida.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.